Tarea Sobre Series de Fourier

FIUSAC, Depto de Matemática, Matemática Aplicada 2N

Prof. José Saquimux *Aux. Edvin Pernillo*

Nota: *Puede resolverlo usando software o con papel y lápiz, puede presentarlo usando editor de texto o con papel y lápiz.*

Formas de onda periódicas

1. Para cada una de las señales siguientes:

   a) $f(t) = 3\sin 2\pi \cdot 2 \cdot t - 4\sin 2\pi \cdot 4 \cdot t + 0{,}7\sin 2\pi \cdot 5 \cdot t$

   b) $f(t) = 5 + \frac{3}{2}\cos(2\pi \cdot 50 \cdot t + \pi/8) + 6\cos(2\pi \cdot 300 \cdot t + \pi/2)$

   c) $x(t) = 2\sin(\dfrac{t}{100}) + \dfrac{2}{3}\sin(\dfrac{t}{300}) + \dfrac{2}{5}\sin(\dfrac{t}{500})$

   Determine; la amplitud, periodo, frecuencia lineal, la frecuencia angular y ángulo de fase de cada uno de sus términos. Determine las componentes fundamental y las armónicas presentes. Determine el período y frecuencia de cada señal. Use un programa de graficación para graficar 2 períodos completos la señal junto con sus armónicas:

2. Determine el periodo de la serie

$$x(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi}\left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \cdots\right)$$

   y graficar la señal recortada hasta con 6 términos y cada uno de las armónicas.

3. Determine el periodo de la serie

$$x(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sin\frac{\pi t}{5} + \frac{2}{3\pi}\sin\frac{3\pi t}{5} + \frac{2}{5\pi}\sin\frac{5\pi t}{5} + \frac{2}{7\pi}\sin\frac{7\pi t}{5} + \cdots$$

   y graficar la señal recortada hasta con 6 términos y cada una de las armónicas.

4. Exprese la función dada como una suma de funciones seno, determine su aplitud y ángulo de fase de cada armónica. (Apóyese de fórmulas trigonométricas, vea formulario de trigonometría)

   a) $f(t) = 0{,}5\cos t + 3{,}2\sin t$

   b) $f(t) = 3\cos 3t$

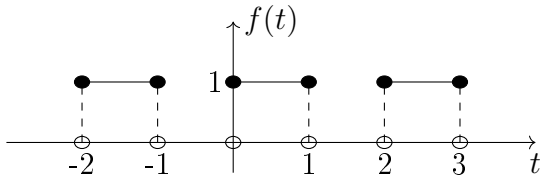
5. Para las siguientes funciones periódicas, trace las gráficas de al menos tres períodos:

   a) $f(t) = t^2, -1 \le t \le 1.$

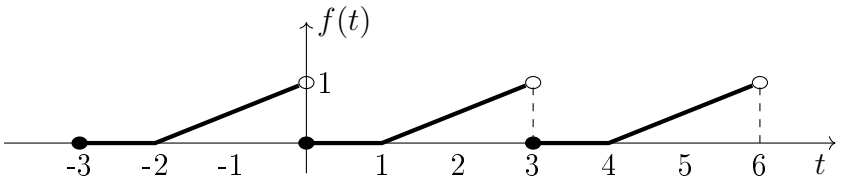
   b) $f(t) = \begin{cases} -t & -2 \le t < 0 \\ t & 0 \le t \le 1 \end{cases}$

6. Escriba las expresiones matemáticas para describir las funciones cuyas gráficas se muestran a continuación

$a)$



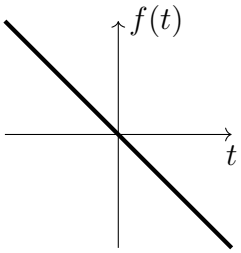
$b)$



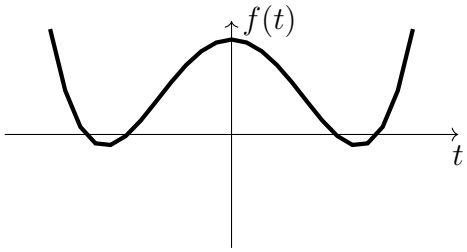
Funciones pares e impares

1. Determine por inspección si cada una de las funciones es par, impar o ninguna de las dos, y determine si tiene simetría de media onda. Justifique su respuesta.

   $a)$.

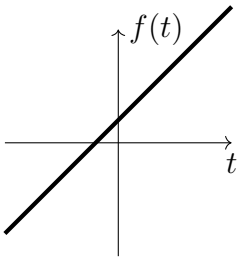


(i)

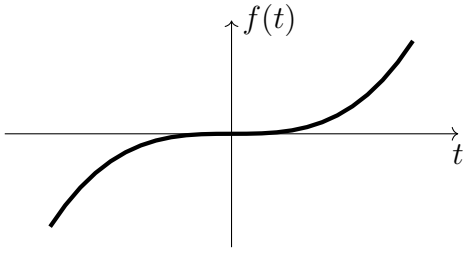


(ii)

   $b)$.

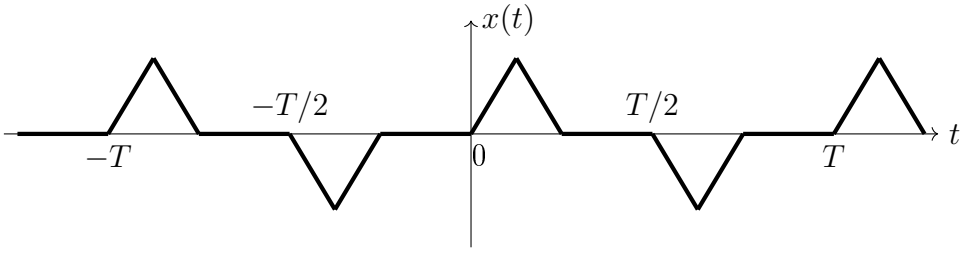


(i)

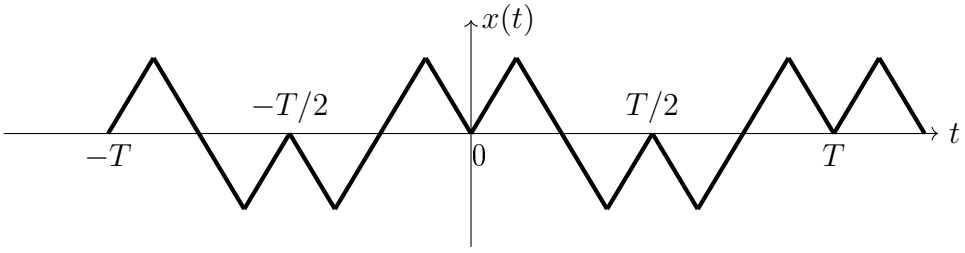


(ii)

   $c)$.



d) .



e) $f(t) = \sin t - 0.5t^2$

2. Usando las propiedades de funciones pares e impares, establezca si las siguienres funciones son pares o impares o ninguna.

   a) $t^3 \sin \omega t$

   b) $t \cos t$

   c) $\cos \omega t \sin \omega t$

   d) $x(t) = |t| + 1, -2 < t < 2, T = 4$

3. Evalue las siguentes integrales usando las propiedades de integrales para funciones pares o impares donde sea necesario.

   a) $\int_{-5}^{5} t^3 \, \mathrm{d}t$

   b) $\int_{-\pi}^{\pi} t^3 \sin t \, \mathrm{d}t$

   c) $\int_{-1}^{1} t^3 \cos 3t \, \mathrm{d}t$

   d) $\int_{-T}^{T} \sin(n\omega t) \cos(n\omega t) \, \mathrm{d}t \qquad \omega = 2\pi/T$

Ortogonalidad e identidades de integrales

1. Usando la identidad trigonométrica $2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$, compruebe la integral dada. Graficando el integrando con $m = 2, n = 3$ y $\omega = 1$ en $-\pi \leq t \leq \pi$ Justifique su valor nulo en términos de area neta.

$$\int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \cos m\omega t \cos n\omega t dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \pi/\omega & m = n \neq 0 \end{cases}$$

2. Muestre que

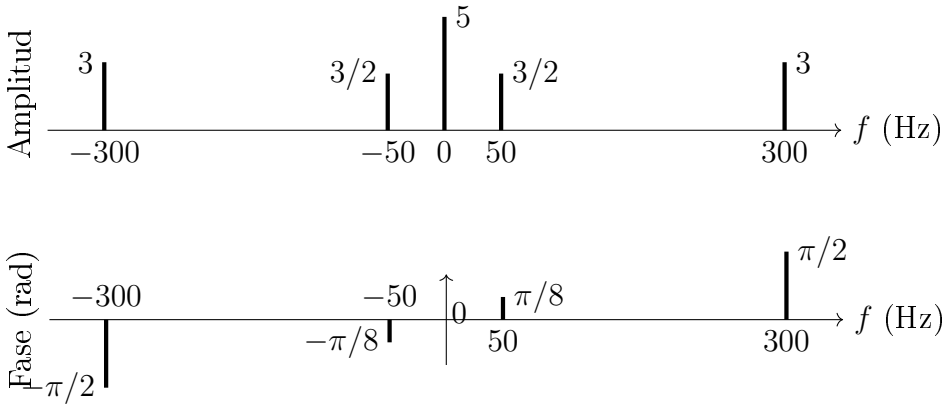
$$\int_{0}^{T} \cos \frac{2\pi m t}{T} \cos \frac{2\pi n t}{T} dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ T/2 & m = n \neq 0 \end{cases}$$

3. Muestre que

$$\int_0^T \cos\frac{2\pi mt}{T}\sin\frac{2\pi nt}{T}dt = 0, \text{ para todo entero } m \text{ y } n$$

Series trigonométrica de Fourier

1. Considere el espectro de amplitud y de fase de una señal en el tiempo,



   Explicando brevemente, construya la serie finita de Fourier de la señal real en cosenos y trace dos períodos de su gráfica.

2. Determine la representación de la serie de Fourier de la función y dibuje su espectro de amplitud.

$$f(t) = \begin{cases} 0 & -5 < t < 0 \\ 1 & 0 < t < 5 \end{cases}$$

3. Encuentre la representación de la serie de Fourier de la función con período 2π.

$$f(t) = \begin{cases} t^2 & 0 \leq t < 0 \\ 0 & \pi < t \leq 2\pi \end{cases}$$

4. Encuentre la representación de la serie de Fourier de la función.

$$f(t) = t^2 + t \qquad -\pi < t < \pi, \qquad \text{período } 2\pi$$

5. Para la señal, llamada pulso con ancho modulado.

$$f(t) = \begin{cases} A & -\frac{m}{2} < t < \frac{m}{2} \\ 0 & \frac{m}{2} < t < T - \frac{m}{2} \end{cases}$$

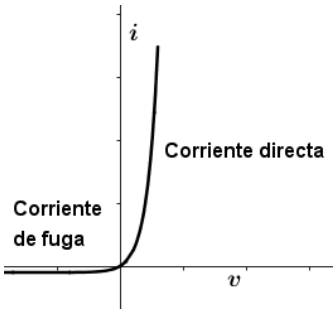
   Donde su período es T y m es el tiempo que se mantiene encendida la señal. Trace la gráfica de la señal, y si se define el ciclo de trabajo d, como $d = \frac{m}{T}$, muestre que:

$$a_n = \frac{2A}{n\pi}\sin(n\pi d)$$

6. Encuentre la representación de la serie de Fourier de la señal de media onda senoiadal rectificada.

$$f(t) = \begin{cases} A\sin(t) & 0 \le t < T_0/2 \\ 0 & T_0/2 \le t < T_0 \end{cases}$$

7. Se demuestra que si el voltaje aplicado v es pequeño, la curva característica,i versus v, en un diodo o transistor es aproximadamente la mostrada en la figura,



Esta curva se puede modelar por la ecuación

$$i = a(e^{kv} - 1) \qquad a, k > 0$$

Suponiendo que se aplica el voltaje alterno

$$v = V_m \cos(\omega t)$$

La corriente i se puede aproximar como una serie trigonomégtrica de Fourier. Aproxime las componentes dc, la fundamental y armónicas de la corriente i de dicha serie realizando lo que se indica en seguida.

a) Expanda e^{kv} en su serie de Taylor, y determine la serie de Taylor de corriente i

b) Sustituya el voltaje alterno en la serie de Taylor de la corriente i

c) Usando identidades en ángulos múltiples: $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x, \cos^3 x = \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x, \cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 4x, \cdots$ y simplificando obtenga la serie de trigonométrica de Fourier de la corriente

$$i = i_0/2 + i_1\cos(\omega t) + i_2\cos(2\omega t) + i_3\cos(3\omega t) + \cdots$$

d) Suponiendo todas las constantes en $a = 0{,}1, k = 6, \omega = 1$ y $V_m = 0{,}2$, grafique la serie $i(t)$. La constante $i_0/2$ representa la corriente unidireccional, o componente $d-c$ de la corriente, si esta componente es grande muestra que el diodo actúa como un rectificador, proporcionado corriente directa cuando se aplica un voltaje alterno.

Series de medio rango

1. Grafique una extensión periodica apropiada de

$$f(t) = 3t \qquad 0 < t < \pi$$

y luego encuentre la representación de su serie de medio rango en coseno.

2. Encuentre la representación de la serie de medio rango en coseno de la función

$$x(t) = \sin t$$

3. Encuentre la representación de la serie de medio rango en seno de la función.

$$f(t) = 2 - t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

Teorema de Parseval

1. El voltaje r.m.s., $v_{r.m.s.}$ de una forma de onda periódica, $v(t)$, con período T, está dado por

$$v_{r.m.s.} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (v(t))^2 \, \mathrm{d}t}$$

Si $v(t)$ tiene coeficientes de Fourier a_n y b_n mostrar, usando el teorema de Parseval muestre que

$$v_{r.m.s.} = \sqrt{\frac{1}{4}a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)}$$

Sugerencia. Note que $v(t) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(\omega n t) + b_n \sin(\omega n t))$, piense en el tipo de términos que se obtiene al elevar al cuadrado dicha suma infinita, y use propiedades de integrales para dichos términos.

2. (Para la serie trigonométrica finita,

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\cos t - 3\sin 2t + \frac{1}{5}\cos 4t$$

calcule el valor eficaz por definición y por la fórmula de Parseval.

3. (**Solo para estudiantes de la EIME**) En las terminales de un resistor$R = 1\Omega$ se aplilca la señal de voltaje con periodo 2π dada por la ecuación,

$$v(t) = \cos(t) - \frac{1}{3}\sin(3t) + \frac{2}{5}\cos(2t)$$

Encontrar la potencia promedio y la potenica eficaz en el resistor.

Serie compleja de Fourier

1. Encuentre la representación de la serie compleja de

   a) $f(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t < 2 \\ 0 & 2 < t < 4 \end{cases}$

   b) $f(t) = \begin{cases} A \sin \omega t & 0 < t < \pi/\omega \\ 0 & \pi/\omega < t < 2\pi/\omega \end{cases}$

   c) $f(t) = \mathrm{e}^t \quad -1 < t < 1 \quad$ periodo 2

2. Si

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi t/T}$$

   muestre que los coeficientes, c_n, están dados por

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi t/T} \mathrm{d}t$$

   sugerencia: multiplique ambos lados por $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2n\pi/T}$ e integre sobre $[0, T]$

Ecuaciones diferenciales

Si

$$f(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t < \pi \\ 0 & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

y $f(t) = f(t + 2\pi)$, Resuelva

1. $$y' + y = f(t)$$

2. $$y'' + y = f(t)$$

3. (**Para estudiantes de Química**) Un obejto radiante en su entorno nocturno tiene una temperatura $y(t)$ gobernada por la ecuación

$$\frac{dy}{dt} + ay = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t),$$

   donde la constante a es el coeficiente de pérdida de calor y la serie de Fourier describe la variación temporal de la temperatura del aire de la atmósfera y la temperatura efectiva en el cielo. Si $y(0) = T_0$, encuentre $y(t)$.

4. (**Para estudiantes de EIME**). La ecuación que gobierna la carga q en un capacitor en un circuito eléctrico **RLC** es

$$q'' + 2\alpha q' + \omega^2 q = \omega^2 E$$

donde $\alpha = R/(2L), \omega^2 = 1/(LC), R$ denota la resistencia, C denota la capacitancia, L denota la indunctancia, y E es la fuente de voltage que maneja el circuito. Si E está dado por

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi_n e^{in\omega_0 t}$$

encuentre $q(t)$.

5. (**Para estudiantes de civil o mecánica**). Para determinar la flecha o desviación $y(x)$ en una viga uniforme de longitud L simplemente apoyada en $x = 0$ y $x = L$, se resuelve la ecuación diferencial,

$$EI\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{w_0 x}{L}; E, I, w_0, \text{constantes}$$

Si la carga por unidad de longitud es $w(x) = w_0 x/L, 0 < x < L$, para resolver la ecuación diferencial de la flecha es necesario sustituir la función de la carga $w(x)$ por su serie en senos de medio rango correspondiente, dada por

$$w(x) = \frac{2w_0}{\pi L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi x)$$

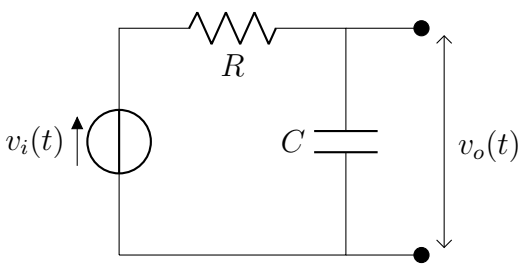
Determine $y(x)$ resulviendo la ecuación diferencial

$$EI\frac{d^4y}{dx^4} = \frac{2w_0}{\pi L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi x)$$

6. **Otras carreras** Elija una de las tres anteriores.

Aplicación OPCIONAL a circuitos eléctricos, (solo para estudiantes de la EIME)

Filtro pasa bajo: Considere el circuito de la Figura siguiente (ver texto de Croft),



1. Transformando a su representación compleja usado en análisis de circuitos ac, calcule $\frac{V_0}{V_i} = G(\mathrm{j}\omega)$, en forma cartesiana y polar, suponga $RC = 1$. Se llama función ganancia en la frecuendia del circuito.

2. Calcule $|G(\mathrm{j}\omega)|$ y $\angle G(\mathrm{j}\omega)$

3. Esboce las gráficas de los espectros de amplitud $|G(\mathrm{j}\omega)|$ y fase $\angle G(\mathrm{j}\omega)$, y describa su comportamiento en la frecuecia.

4. Usando los establecido en 2. Escriba la amplitud y fase de la ganancia para cada componente armónico, $|G(\mathrm{j}n\omega)|$ y $\angle G(\mathrm{j}n\omega)$ y calcule sus valores numéricos cuando $n = 1, 3, 5$ y 7. (en ω sustituya ωn)

5. Suponga que el voltage de entrada $v_i(t)$ es una onda cuadrada con frecuencia angular $\omega_0 = 1$ y amplutd 1 impar. Se puede deducir que su serie de Fourier compleja es

$$v_i(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin(nt), \qquad n \text{ impar}$$

6. Usando la expresión de $v_i(t)$ de 5. Obtenga los módulos y ángulos de los coeficientes $|V_i(n)|$ y $\angle V_i(n)$ para $n = 1, 3, 5$ y 7

7. Como $\frac{V_0}{V_i} = G(\mathrm{j}\omega)$, entonces, $|V_0(\mathrm{j}\omega n)| = |G(\mathrm{j}n\omega)||V_i(\mathrm{j}\omega n)|$. Usando esta ecuación, calcule $|V_0(\mathrm{j}\omega n)|$ para $n = 1, 3, 5$ y 7

8. Puesto que $\angle V_i(n) = 0$, los ángulos de fase de $\angle V_0(\mathrm{j}\omega n) = \angle G(\mathrm{j}\omega n)$. Usando este hecho y 7. construya la salida $v_0(t)$ y trace su gráfica.

Referencias

1. Croft A. Croft et al. *Engineering Mathematics, A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers*. Fourth Edition. Pearson. England. 2013.

2. Duffy D .G. Duffy. *Advance Engineering Mathematics with Mathlab*. Second Editon. Chapman & Hall/CRC. 2003.

3. Wickert M. *Signals & systems for Dummies* John Wiley & Sons, Inc. 2013.

Tarea Sobre Transformada de Fourier

FIUSAC, Depto de Matemática, MA2N

Prof. José Saquimux

Definiciones-Transformada de Fourier

1. Encuentre la transformada de Fourier de

   a) $f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

   b) $f(t) = \begin{cases} e^{-t}\cos t & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

Algunas propiedades de la transformada de Fourier

1. Pruebe el primer teorema de corrimiento: Si $F(\omega) = \mathfrak{F}\{f(t)\}$ entonces $\{e^{jat}f(t) = F(\omega - a)$ donde a es una constante.

2. Encuentre la transformada de Fourier de

   $$f(t) = \begin{cases} 1 - t^2 & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$$

   y, con $\alpha > 0$, use el teorema de corrimiento en la frecuencia para deducir la transformada de

   $$g(t) = \begin{cases} e^{-i\alpha t}(1 - t^2) & |t| \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

3. Use el teorema de corrimiento en la frecuencia para encontrar la función cuya transformada es

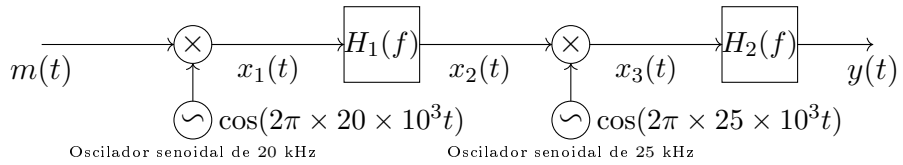
   $$F(\omega) = \frac{1}{(\omega + 7)j + 1}$$

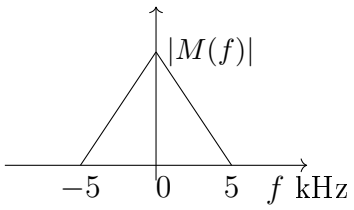
4. Usando la $\mathfrak{F}\{u(t)e^{-t}\}$ y el teorema de corrimiento en el tiempo, encuentre

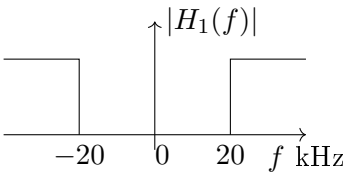
   $\mathfrak{F}\{u(t + 4)e^{-(t+4)}\}$

5. Considere el diagrama de block siguente de un codificador de voz. Si $\mathfrak{F}\{m(t)\} = M(f)$, y cuya gráfica es la que se muestra, y los filtros pasa alto y pasa bajo tienen anchos de banda que se muestran las figuras. Usando el teorema de modulación dibuje:

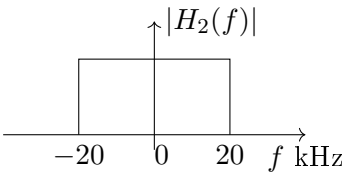
   a) $|X_1(f)|$
   b) $|X_2(f)|$
   c) $|X_3(f)|$ y
   d) $|Y(f)|$
   e) ¿Si alguna persona escuchara la conversación, lograría entenderla, explique?







Filtro pasa alto



Filtro pasa bajo

Espectro y modulación
(*Sugerencia: use programas para graficar*)

1. Grafique el espectro de amplitud $|F(\omega)|$ y de fase $\phi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}F(\omega)}{\mathrm{Re}F(\omega)}\right)$ de $F(\omega) = \dfrac{2}{1+2(\omega-1)j}$.

2. Grafique el espectro de amplitud y de fase de la transformada del pulso rectangular

   $$f(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}, \qquad \mathfrak{F}(\omega) = \frac{2\sin(\omega}{\omega}$$

   (nota: si $\mathfrak{F}(\omega)$ es real, $\phi(\omega) = 0$ rads cuando $\mathfrak{F}(\omega)$ es positivo, y $\phi(\omega) = \pi$ rads cuando $\mathfrak{F}(\omega)$ es negativo.

3. Si $f(t)$ es el pulso del inciso 2.Como lo realizado en clase, calcule $\mathfrak{F}\{f(t)\cos(\omega_0 t)\}$ y grafique su espectro de amplitud.

4. La transformada del pulso $f(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 < t < 1 \end{cases}$, es $F(\omega) = \dfrac{2}{\omega^2}(1-\cos\omega)$.

   a) Trace la gráfica del espectro de amplitud en la frecuencia en $-2\pi \leq \omega \leq 2\pi$.

   b) Escriba una integral (no la calcule) para el pulso que resultaría si la señal $f(t)$ pasara a través de un filtro que elimina todas las frecuencias angulares mayores que 2π.

   c) Usando sofware grafique dicha integral y compare con la señal original

Principio de dualidad

1. Dado que la transformada de Fourier de $f(t) = u(t)e^{2t}$ es $F(\omega) = \dfrac{1}{(2 + j\omega)}$ use el principio de dualidad para deducir la transformada de $\dfrac{1}{2 + jt}$

Transformada de funciones especiales

1. Dado que $\mathfrak{F}\{\delta(t + 8)\} = e^{j8\omega}$ encuentre $\mathfrak{F}\{e^{j8t}\}$ (*use el principio de dualidad*)
2. Calcule $\mathfrak{F}\{\cos(kt)\}$, (*use fórmula de Euler y trasformada de un fasor rotativo*)

Convolución y correlación

1. Encuentre la convolución de $f(t) = \begin{cases} 2t/3 & 0 \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{de otra manera} \end{cases}$ y verifique el teorema de convolución para estas señales.
2. La convolución de una señal con ella misma se llama **autoconvolución**. Encuentre la autoconvolución $f * f$ cuando, $f(t) = \begin{cases} 1 & -1 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{de otra manera} \end{cases}$
3. Encuentre la correlación del pulso $f(t) = 1$ para $-1 \leq t \leq 1$ y cero en otro intervalo, y $g(t) = u(t)e^{-t}$. Verifique el teorema de correlación para estas funciones.
4. Pruebe el teorema de convolución

Transformada inversa

1. Use integración directa para encontrar la inversa de la transformada de Fourier $F(\omega) = \dfrac{i\omega\pi}{2} e^{|\omega|}$.
2. Use fracciones parciales para invertir la transformada de Fourier $F(\omega) = \dfrac{1}{(1 + i\omega)(1 + 2i\omega)}$
3. Use fracciones parciales para invertir la transformada de Fourier $F(\omega) = \dfrac{i\omega}{(1 + i\omega)(1 + 2i\omega)}$

Ecuaciones diferenciales

1. Resuelva $y' + 2y = e^{-t}$
2. Resuelva $Ry' + y/C = \delta(t)$
3. Resuelva $y'' + 4y' + 3y = \delta(t)$
4. A un circuito serie RC se le aplica un impulso infinito $v_i(t) = \delta(t)$, Determine el la tensión en las terminales del capacitor en la frecuencia $Q(\omega)$ y grafique el espectro de amplitud $|Q(\omega)|$

Teorema de la energía o igualdad de Parseval
Si $\Im\{f(t)\} = F(\omega)$, se demuestra la fórmula de Parseval o energía,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 \mathrm{d}\omega$$

Usando la fórmula de la energia calcule,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin \omega}{\omega} \right)^2 \mathrm{d}\omega$$

Sabiendo que la tansformada del pulso rectangular unitario de duración 2 segundos centrado en el origen es

$$F(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$$

Referencias

1. Croft A. Croft et al. *Engineering Mathematics, A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers*. Fourth Edition. Pearson. England. 2013.

2. Duffy D .G. Duffy. *Advance Engineering Mathematics with Mathlab*. Second Editon. Chapman & Hall/CRC. 2003.

3. Wickert M. *Signals & systems for Dummies* John Wiley & Sons, Inc. 2013.

Tarea Sobre Transformada Discreta de Fourier

FIUSAC, Depto de Matemática, MA2N

Prof. José Saquimux

Transformada discreta de Fourier: d.f.t.

1. Use la definición para encontrar la d.f.t. de la secuencia $f[n] = 3, 1, -1, 1$. Dibuje las gráficas $f[n]$ y de los espectros de amplitud y fase de $F[k]$

2. Use la definición para encontrar la d.f.t. de la secuencia $g[n] = 1, 2, 0, -1$. Dibuje las gráficas $g[n]$ y de los esprectros de ampliltud y fase de $G[k]$

3. Calcule la d.f.t. de las secuencias de los incisos anteriores usando un software de computación, y verifique sus respuestas.

Inversa de d.f.t.

1. Use la definición para encontrar la inversa de d.f.t. de la secuencia $H[k] = 6, -2, 2, -2$

2. Usando un software de computación calcule la inversa de la d.f.t. de la secuencia $F[k]$ y $G[k]$ de los incisos anteriores y compruebe sus respuestas con la secuencias $f[n]$ y $g[n]$.

3. Pruebe que $f[k] = \frac{1}{N}F[k]\mathrm{e}^{2jkn\pi/n}$ es la inversa de $F[k] = f[m]\mathrm{e}^{-2jkm\pi/N}$ sustituyendo la expresion de $F[k]$ de la segunda fórmula en la primera, intercambiando el orden de la sumatoria y simplificando el resultado.

Uso de la D.F.T. para estimar la transformada de Fourier

Para la señal $f(t) = u(t)\mathrm{e}^{-3t}$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario.
Usando software dónde considere necesario para graficar y realizar calculos numéricos realice los siguientes incisos, y complete la tabla que se adjunta,

1. Grafique $f(t)$

2. Use formulario para determinar $F(\omega)$ y grafique $|F(\omega)|$

3. Obtenga 16 valores de muestras ($N = 16$) de $f(t)$ a intervalos de $T = 0.1$ desde $t = 0$ a $t = 1.5$. Esto es si $f(t)$ es muestreada a $t = nT$, $t = 0, 0.1, 0.2, ..., 1.5$ se tiene la secuencia, $f[n] = \mathrm{e}^{-3nT} = \mathrm{e}^{-0.3n}, n = 0, 1, 2, ..,15$

4. Calcule $F[k]$

5. Estime la transformada de Fourier de $f(t)$ multiplicando $F[k]$ por $T = 0.1$

6. Obtenga 16 muestras ($N = 16$) de $F(\omega)$ tomando $F(\omega_k) = F(2\pi k/NT)$, $k = 0, 1, 2, ..., 15$

7. Grafique $|F(\omega_k)|$ y $0.1|F[k]|$, compare la estimación y explique.

n, k	$f[n] = \mathbf{e}^{-0.3n}$	$F[k]$	$0.1F[k]$	$F(\omega_k)$
0				
1				
2				
.				
.				
15				

Propiedades de la D.F.T.

1. Obtenga la d.f.t. de $f[n] = 1, 2, 2, 1$ y $g[n] = 2, 1, 1, 2$.
2. Verifique el teorema de Parseval para estas dos secuencias.
3. Verifique el teorema de Rayleigh para $f[n]$.

Convolusión y correlación discreta

1. Dados $f[n] = 1, 2, 2, 1$ y $g[n] = 2, 1, 1, 2$, encuentre la convolución lineal de $f * g$.
2. Muestre que esta convolución es equivalente a multiplicar los polinomios, $1+2x+2x^2+x^3$ y $2 + x + x^2 + 2x^3$.
3. Calcule la convolución circular de $f[n] = 1, -1, 1, 3$ y $g[n] = 7, 2, 0, 1$.
4. Verifique el teorema de convolusión circular para estas dos secuencias.
5. Encuentre la correlación lineal cruzada de las secuencias $f[n] = 4, 5, 9$ y $g[n] = 3, 1, 1$
6. Encuentre la correlación circular cruzada de $f[n] = 2, 3, -1$ y $g[n] = 8, 7, 1$, y verifique el teorema de correlación circular cruzada.

Referencias

1. Croft A. Croft et al. *Engineering Mathematics, A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers*. Fourth Edition. Pearson. England. 2013.
2. Duffy D .G. Duffy. *Advance Engineering Mathematics with Mathlab*. Second Editon. Chapman & Hall/CRC. 2003.
3. Wickert M. *Signals & systems for Dummies* John Wiley & Sons, Inc. 2013.

Tarea Sobre Ecuaciones en Diferencias y Transformada z

FIUSAC, Depto de Matemática, MA2N

Prof. José Saquimux

Definiciones Ecuaciones en Diferencias

1. Para cada una de las siguientes ecuaciones (*i*) Establezca su orden, (*ii*) Establezca si es lineal o no lineal, (*iii*) Establezca si es homogénea o no homogénea.

   a) $n(3n + x[n]) = x[n-1]$

   b) $y[n-2] + y[n-1] + y[n] = n^2$

Reescritura de ecuaciones en diferencias

1. Escriba cada una de las ecuaciones tal que el argumento mas alto de la variable dependiente sea la especificada

   a) $p[k] - 3p[k+1] = p[k+2]$, argumento de la variable dependiente debe ser $k+1$.

   b) $T[m] + (m-1)T[m-2] = m^2, T[0] = T[1] = 1$, el argumento de la variable dependiente debe ser $m+2$.

Diagramas de block de ecuaciones en diferencias

1. Escriba la ecuación en difrencias correspondienten al diagrama de block de la Figura 1.

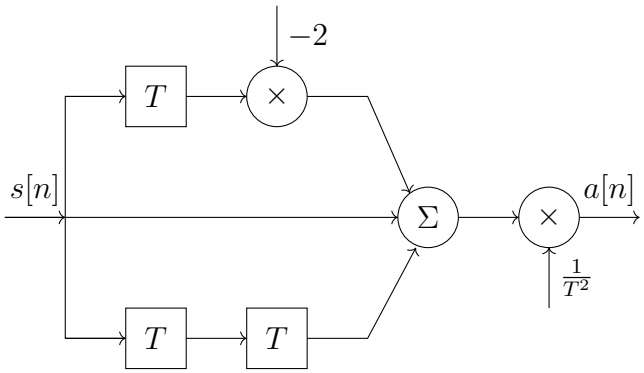


Figura 1: Diagrama de block para el problema 1.

2. Dibuje el diagrama de block del filtro en tiempo discreto, descrita por la ecuación en diferencias,

   $y[n] - ay[n-1] = x[n]$

3. Una computadora se alimenta con una señal que representa la velocidad de un objeto como función del tiempo. Antes de ingresar al equipo la señal es muestreada usando un convertidor analógico-digital. Construya una ecuación en diferencias y asóciele una diagrama de block para obtener la aceleración del objeto en función del tiempo.

4. Un transductor es usado para medir la velocidad del motor de un carro. Escriba la ecuación en diferencias y dibuje el diagrama de block de un filtro digital para calcular la distancia recorrida por el carro.

Solución numérica de ecuaciones en diferencias

1. Dado $x[n+2]+x[n+1]-x[n]=2, \qquad x[0]=3, \qquad x[1]=5.$
   encuentre $x[2]$, $x[3]$, $x[4]$ y $x[5]$.

2. Calcule los primeros cinco términos de $6x[n]-x[n-1]+2x[n-2]=n^2-n, x[0]=1, x[1]=2$.

Definición de la transformada z

1. Usando la definición de transformada z, encuentre una expresión en forma cerrada para las transformadas z de las siguiente secuencias $f[k]$ donde

   a) $f[0]=0, f[1]=0, f[k]=1$ para $k \geq 2$

   b) $f[k]=e^{-k}, k=0,1,2,...$

Uso de tablas

Use tablas para encontrar la transformada z de

1. $\cos 3k$
2. $e^{-2k}\cos k$
3. $\cos\left(\dfrac{k\pi}{2}\right)$

Usando tablas determine las secuencias que tengan las transformadas z siguientes:

1. $\dfrac{2z}{2z-1}$
2. $\dfrac{z}{z^2+1}$

Mapeo de una señal continua

1. Encuentre la transformada z de $f(t)=e^{-t}$ muestreada en $t=0,0{,}2,0{,}4,...$

Propiedades de la transformada z

1. Use tabla para encontrar la transformada z de: $\quad 3e^{-k}sin(4k)-k, k \geqslant 0$
2. Ecuentre la tansformada z de las siguientes funciones continuas muestreadas en $t=kT, k \in \mathbb{N}$
3. Pruebe que la transformada z de $e^{-at}f(t)$ es $F(e^{at}z)$.
4. Use el teorema de traslación compleja para encontrar la transformada z de $e^{-k}\sin k$.

5. Si $f[k] = 4(3)^k$ encuentre $Z\{f[k]\}$. Use el teorema de desplazamiento para deducir $Z\{f[k+1]\}$. Muestre que $Z\{f[k+1]\} - 3Z\{f[k]\}$.

Inversión de transformadas z

1. Encuentre la transformada z inversa de $\dfrac{z+1}{(z-3)z^2}$.

2. Determine la transforrmada z inversa de $1 - \dfrac{2}{z} + \dfrac{z}{(z-3)(z-4}$.

3. Exprese $F(z) = \dfrac{(z+1)(2z-3)(z-2)}{z^3}$ in fraccciones parciales y luego obtenga su trasformada z inversa.

La transformada z y ecuaciones en diferencias

1. Use transformadas z para resolver las siguientes ecuaciones en diferencias $(i\,)\ 2x[k+1] - x[k] = 2^k$,
$(ii)\ x[k+2] - 8x[k+1] + 16x[k] = 0, \quad x[0] = 10, x[1] = 20$

2. Resuelva la ecuación en diferencia, $x[k+2]-3x[k+1]+2x[k] = \delta[k]$, sujeta a las condiciones $x[0] = x[1] = 0$.

3. Rsuelva la ecuación en diferencias, $x[k+2]-7x[k+1]+12x[k] = k$, sujeta a las condiciones $x[0] = 1, x[1] = 1$.

Referencias

1. Croft A. Croft et al. *Engineering Mathematics, A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and Systems Engineers*. Fourth Edition. Pearson. England. 2013.

2. Duffy D .G. Duffy. *Advance Engineering Mathematics with Mathlab*. Second Editon. Chapman & Hall/CRC. 2003.

3. Wickert M. *Signals & systems for Dummies* John Wiley & Sons, Inc. 2013.